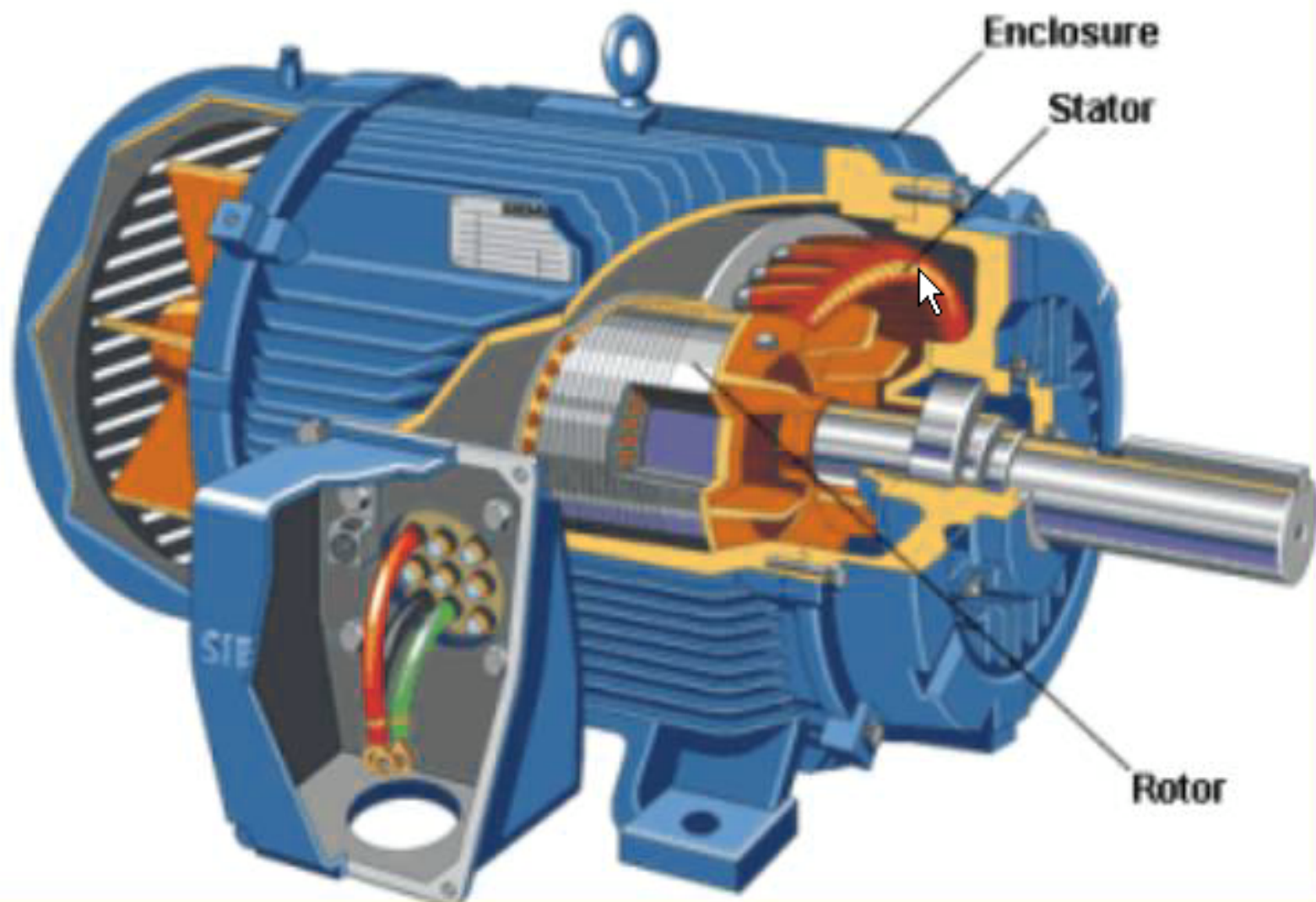


三相感应电动机的结构



§ 4—5 三相感应电动机的运行分析



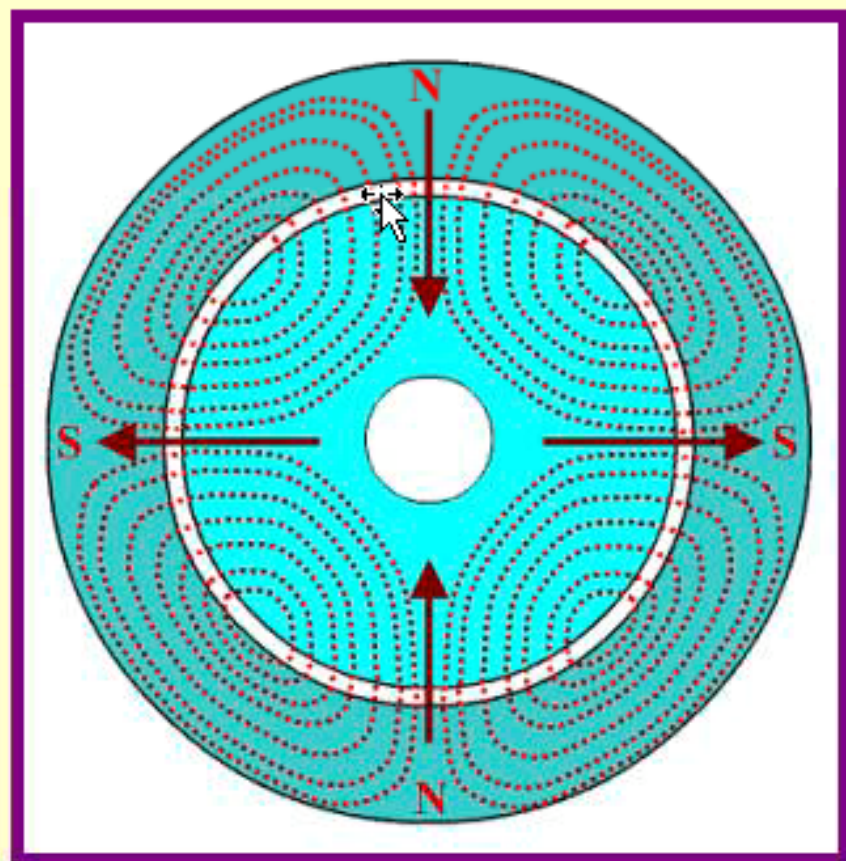
• 基波旋转磁场产生的经过气隙，同时匝链定子和转子绕组的磁通叫主磁通。

- 转子绕组切割主磁通并在转子中产生感应电流；
- 感应的转子电流在磁场中受到电磁力的作用而形成驱动转矩，使电机旋转。

谐波磁动势建立的谐波磁场也匝链定转子，但是

- 对转子的作用不会产生有效的转矩，
- 定子绕组产生的感应电动势的频率与基波频率一致，影响定子回路的电压平衡，作为漏磁场处理。

$$f_v = \frac{p_v n_v}{60} = \frac{vp \frac{n_1}{v}}{60} = f_1$$

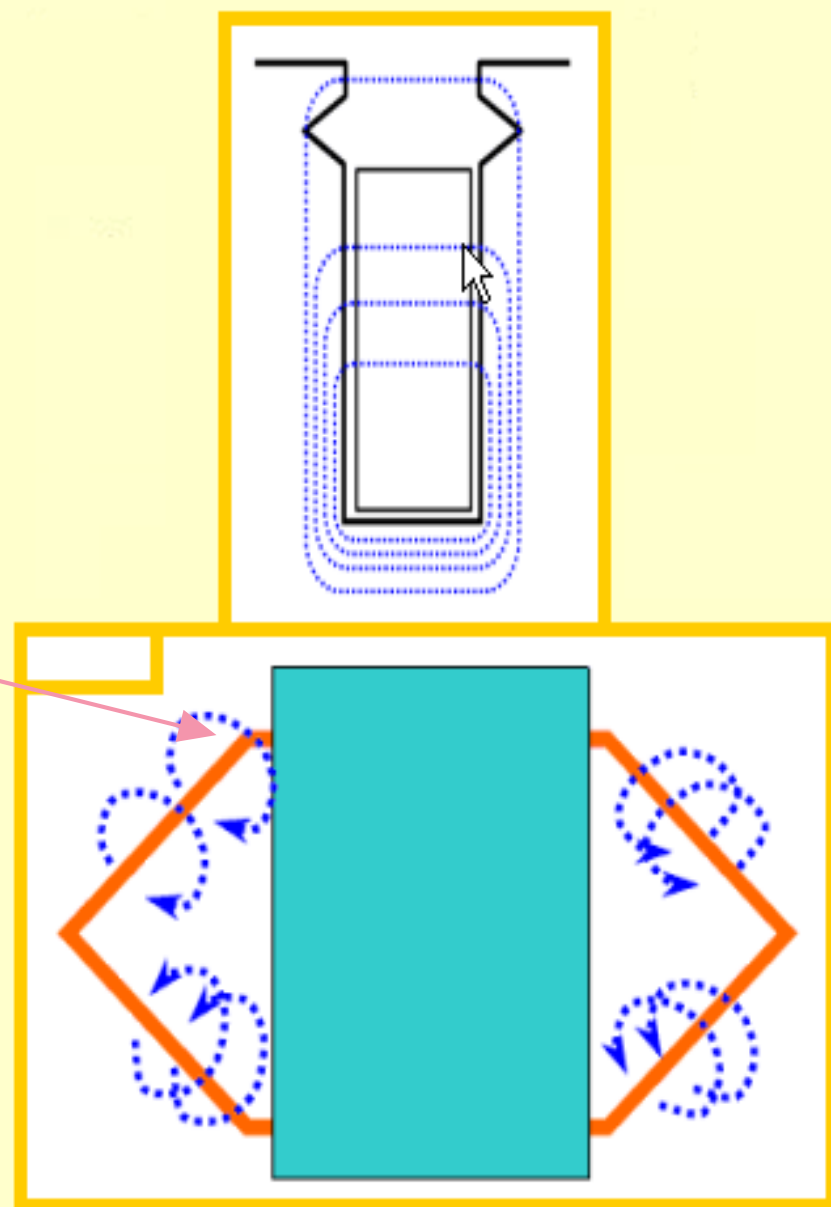


主磁通

定子绕组的漏磁通

- 槽漏磁通：由槽的一壁横越至槽的另一壁的漏磁通。
- 端部漏磁通：匝联绕组端部的漏磁通。
- 谐波漏磁通：谐波磁势会产生谐波磁通。

电机正常运转时，谐波磁通不会产生有用的转矩。





• 漏电抗

- 漏电抗：漏磁通在定子绕组中会感应漏磁电势，该电势用漏抗压降表示：

$$\dot{E}_{1\sigma} = -j\dot{I}_1 X_{1\sigma} \quad X_{1\sigma} \text{ 称为漏电抗。}$$

- 转子绕组通过电流时，也会有漏磁通。对应的漏抗电势

$$\dot{E}_{2\sigma} = -j\dot{I}_2 X_{2\sigma}$$


电机拖动 34讲

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室



异步电动机电势平衡方程式

1、定子绕组电势平衡方程式

- 定子绕组接到交流电源上，与电源电压相平衡的电势（压降）包括：主电势、漏磁电势和电阻压降。
- 主电势（感应电势）：
 - 定子绕组通入三相对称交流电流时，将会产生旋转的主磁通，同时被定子绕组和转子绕组切割，并在其中产生感应电势。
 - 定子绕组感应电势的有效值：

$$E_1 = 4.44 f_1 N_1 \phi_1 k_{w1}$$



- 漏磁电势（漏抗压降）

- 定子漏磁通：仅与定子绕组相匝链。

- 漏抗压降： $\dot{E}_{1\sigma} = -j\dot{I}_1 X_{1\sigma}$

- 电阻压降： $R_1 \dot{I}_1$

- 定子电势平衡方程式：

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + (R_1 + jX_1)\dot{I}_1 = -\dot{E}_1 + Z_{1\sigma}\dot{I}_1$$



2、转子绕组的电势及电流

转子绕组的感应电势

- 转子绕组切割主磁通的转速
 - 主磁通以同步速度旋转
 - 转子以转速 n 旋转
 - 转子绕组导体切割主磁通的相对转速为 $(n_1 - n) = sn_1$
- 转子绕组中感应电势的频率：
 - 公式：
$$f_2 = \frac{p(n_1 - n)}{60} = \frac{n_1 - n}{n_1} \frac{pn_1}{60} = sf_1$$
 - 结论：由于 s 很小，转子感应电势频率很低。
 $0.5-3\text{Hz}$



转子感应电势的有效值

切割转子的磁通由电源提供 (即 ϕ_1)

$$\begin{aligned} E_{2s} &= 4.44 f_2 N_2 \phi_1 k_{w2} = 4.44 s f_1 N_2 \phi_1 k_{w2} \\ &= s (4.44 f_1 N_2 \phi_1 k_{w2}) = s E_2 \end{aligned}$$

E_2 : 转子不动时, 切割磁通感应的电势

- 感应电势与转差率成正比。
- 对绕线式异步电机, 转子绕组每相串联匝数, 相数计算方法同定子绕组的计算。
- 对笼形转子来说, 由于每个导条中电流相位均不一样, 所以, 每个导条即为一相, 可见相数等于导条数即转子槽数; 每相串联匝数为半匝即1/2。
- 注意转子不动时 ($s=1$) 时的感应电势与转子旋转时感应电势的关系。

$n=0$
转子不动

转子绕组的阻抗

- 由于转子绕组是闭合的，所以有转子电流流过。同样会产生漏磁电抗压降。

- 漏抗公式： $X_{2\sigma s} = 2\pi f_2 L_{2\sigma} = 2\pi s f_1 L_{2\sigma} = sX_{2\sigma}$

- 漏抗也与转差率成正比。转速越高，漏抗越小。

- 考虑到转子绕组的相电阻后：

$$Z_{2\sigma} = R_2 + jsX_{2\sigma}$$

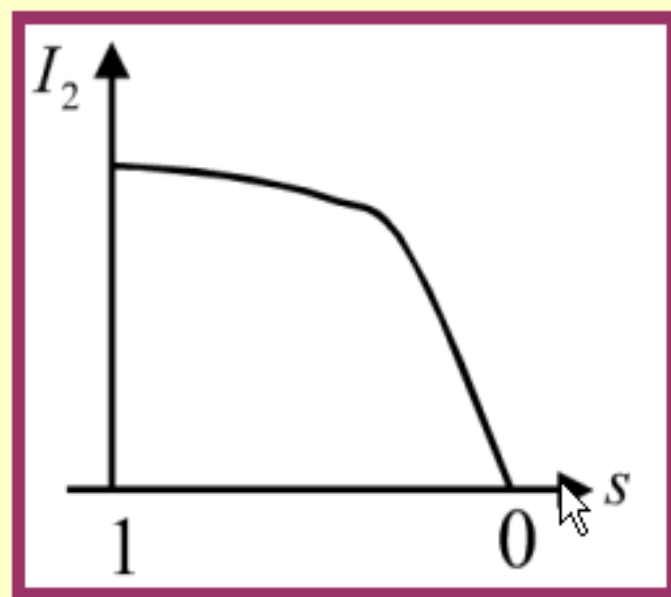
转子绕组中的电流

- 转子绕组短路，转子电压为0，感应电势全部加在转子阻抗上，转子回路方程：

$$\dot{E}_{2s} = j\dot{I}_2 Z_{2\sigma s}$$

- 转子电流：

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{E}_{2s}}{Z_{2\sigma s}} = \frac{s\dot{E}_2}{R_2 + jsX_{2\sigma}}, \quad I_2 = \frac{sE_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{2\sigma})^2}}$$



3、磁势平衡方程式

激磁电流 I_m 和激磁磁势 F_m

- 产生主磁通 Φ 所需要的电流称为激磁电流 I_m ；
- 对应的磁势称为激磁磁势：

$$F_m = \frac{m_1}{2} \left(0.9 \frac{N_1 I_m k_{w1}}{p} \right)$$

电势方程式： $\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + (R_1 + jX_1)\dot{I}_1 = -\dot{E}_1 + Z_{1\sigma}\dot{I}_1$

电源电压不变，阻抗压降很小，电势近似不变；

由公式： $E_1 = 4.44 f_1 N_1 \phi_1 k_{w1}$ Φ_1 近似不变；

结论：激磁磁势和激磁电流几乎不变



- 理想空载运行时，激磁磁势全部由定子磁势 F_1 提供，
即： $F_m = F_1$

- 负载运行时，转子绕组中有电流 I_2 流过，产生一个同步旋转磁势 F_2 ，为了保持 F_m 不变，定子磁势 F_1 除了提供激磁磁势 F_m 外，还必须抵消转子磁势 F_2 的影响，即：

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{1F} + \vec{F}_m = (-\vec{F}_2) + \vec{F}_m$$



异步电动机的磁势平衡方程:

$$* \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_m;$$

$$* \frac{m_1}{2} \cdot 0.9 \cdot \left(\frac{N_1 k_{w1}}{p} \right) \cdot \dot{I}_1 + \frac{m_2}{2} \cdot 0.9 \cdot \left(\frac{N_2 k_{w2}}{p} \right) \cdot \dot{I}_2 = \frac{m_1}{2} \cdot 0.9 \cdot \left(\frac{N_1 k_{w1}}{p} \right) \cdot \dot{I}_m;$$

- 结论: 理想空载运行时, 转子电流为0, 定子电流等于激磁电流; 负载时, 定子电流随负载增大而增大。 激磁 I_m 几乎不变

- 转子静止时的异步电动机
- 分析异步电动机运行原理，着重在异步电动机内部基本的电磁关系，目的是展示电动机内部矛盾的定量的研究电磁关系，同时，还通其应常化所成等效电路，以为解电路的机式主要电的分析方法，即等效静止转子法。

磁通及磁动势：

励磁磁动势： 我们给异步电动机通入对称的三相交流电时，根据我们前面所学的可知，将会在气隙中产生一个旋转的气隙磁场，这个旋转的磁场会同时切割定转子绕组，这样，在两个绕组内会产生相应的感应电动势，但是由于转子绕组是开路的，所以没有电流，即没有磁动势，由此可见，在这种情况下，整个气隙磁场全部是由定子绕组内的三相对称电流产生，为此，**定子磁动势又叫做励磁磁动势，定子电流亦叫做励磁电流。**

转子不转的三相异步电机，相当于一台副边开路的三相变压器，其中定子绕组是原绕组，转子绕组是副绕组，只是在磁路中，异步电机定、转子铁芯中多了一个空气隙磁路而已。

主磁通和漏磁通：

主磁通：同时铰链定子、转子、气隙构成闭

合回路的磁通，气隙里每极主磁通量用 Φ_1 表示

漏磁通：只铰链定子绕组就形成闭合回路，

$\Phi_{1\sigma}$

叫定子漏磁通，用 表示。

感应电动势:

已知旋转磁场同时切割定转子绕组,在定转子绕组内将会产生感应电动势 E_1, E_2 ,根据我们前面所学的知识可知:

$$E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{N1} \Phi_1$$

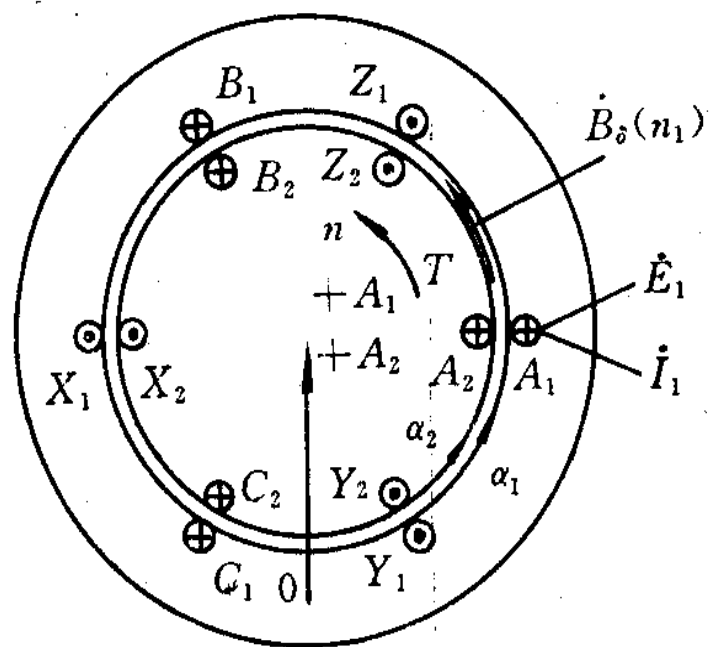
$$E_2 = 4.44 f_1 N_2 k_{N2} \Phi_1$$

定子、转子每相电动势之比叫电压变化,用 k_e 表示,即:

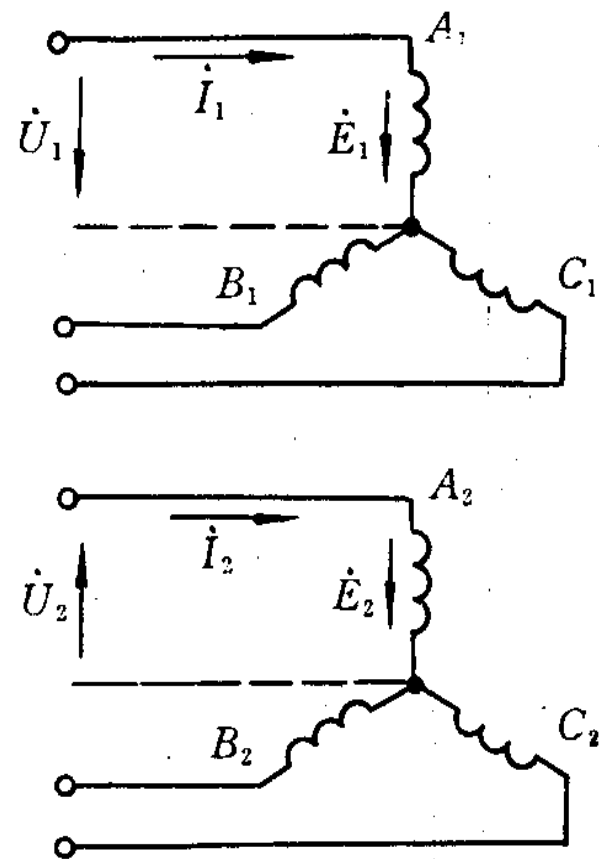
$$k_e = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 k_{N1}}{N_2 k_{N2}}$$

E_1 E_2 的相位关系：

已知感应电动势总是滞后于产生它的磁通 Φ 90°，而在转子不转，且转子绕组开路的情况下，定子和转子是被同一个磁通所铰链，所以，很显然，两个感应电动势之间是同相位的。



(a)



(b)

三相异步电动机转子堵转时的电磁关系

堵转:即堵住转子让转子不转的现象,实际上就是对转子进行了短路.下面,我们就来详细的分析一下,当转子被短路情况下的电机的电磁关系.

磁动势和磁通:

1)磁动势:异步电动机转子被短路的这种情况和变压器副边短路的情况类似.

转子被短路。当在定子绕组内通入三相对称电流后,产生的沿逆时针方向旋转的磁场,不仅在定子绕组内产生磁动势,在转子绕组内也会产生磁动势。

一、转子侧磁动势的特点:

在三相对称的转子绕组里流过三相对称电流时,产生的转子空间旋转磁动势的特点:

1) 幅值:

$$F_2 = \frac{3}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_2 k_{N2}}{P} I_2$$

2) 转向: 假设气隙旋转磁密是逆时针方向旋转,

就应为A2—B2—C2。

3) 转速：相对于转子绕组为 $n_2 = \frac{60 f_2}{p} = \frac{60 f_1}{p} = n_1$

注意：现在定转子被同一个磁通所铰链，所以，产生的电流的频率是相等的。

4) 瞬间位置：

当A相电流达到正的最大值时，与他相对应的磁动势也达到正的幅值。

与副边短路的三相变压器一样，当异步电机转子绕组短路时，定子边电流不再是 I_0 ，用 I_1 表示。由定子电流产生的气隙空间旋转磁动势用 M_1 表示，叫定子旋转磁动势。定子旋转磁动势的特点与转子绕组开路时一样，仅幅值不同。

转子绕组短路的三相异步电机，作用在磁路上的磁动势有两个：一为定子旋转磁动势；一为转子旋转磁动势。它们的旋转方向相同，转速相等。

既然它们转速相等，又作用在同一个磁路上，把它们按向量的关系加起来，得到合成的磁动势仍用 A_0 表示，即：

$$A_1 + A_2 = A_0$$

这个合成的旋转磁动势 $\vec{F}_0$ 才是产生气隙每极主磁通 Φ 的磁动势。主磁通在定、转子相绕组里感应电动势 E_1 和 E_2

2) 漏磁通:

在这种情况下,除了定子侧的漏磁通外,转子侧有电流也要产生漏磁通,表现为 $\lambda_{2\sigma}$

注意, 变压器中的主磁通是脉振磁通, Φ_1 是它的最大振幅。在异步电动机中, 气隙里的主磁通是旋转磁通, 它对应的磁密波沿气隙圆周方向是正弦分布, 以同步速相对

定转子回路方程:

根据前面的分析可知:

$$0 = E_2 - I_2 (r_2 + jx_{2\sigma}) = E_2 - I_2 Z_2$$

式中: $Z_2 = r_2 + jx_{2\sigma}$ 是转子绕组的漏阻抗.

转子相电流为:

$$I_2 = \frac{E_2}{r_2 + jx_{2\sigma}} = \frac{E_2}{\sqrt{r_2^2 + x_{2\sigma}^2}} e^{-j\varphi_2}$$

$$\varphi_2 = \arctg \frac{x_{2\sigma}}{r_2}$$

式中 φ_2 是转子绕组回路的功率因数角。

显然，上式中的转子侧的感应电动势和电流、电抗等的频率都是 $f_2 = f_1$ 。根据定、转子磁动势合成关系，有

$$F_1 + F_2 = F_0$$

改写成

$$F_1 = F_0 + (-F_2)$$

- 电压方程式
- 定子一相电路的电压方程式为：

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 - \dot{E}_{s1} + \dot{I}_0 r_1 = -\dot{E}_1 + j\dot{I}_0 X_1 + \dot{I}_0 X_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1$$

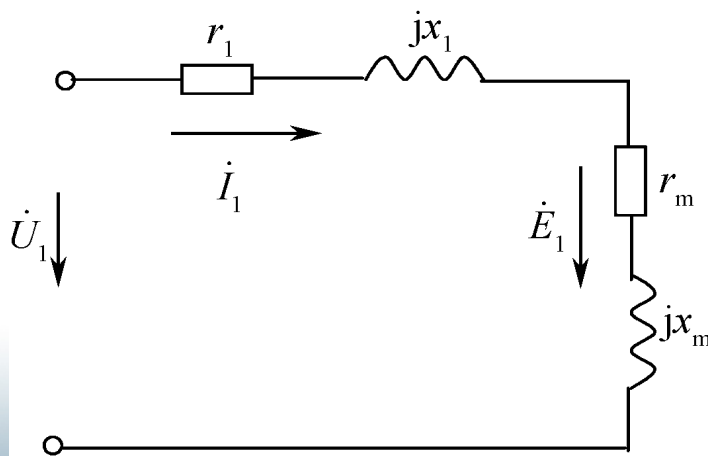
感应电势 漏磁势 电阻损耗

转子电路因转子绕组开路，电压方程式为：

$$\dot{U}_2 = \dot{E}_2$$

●

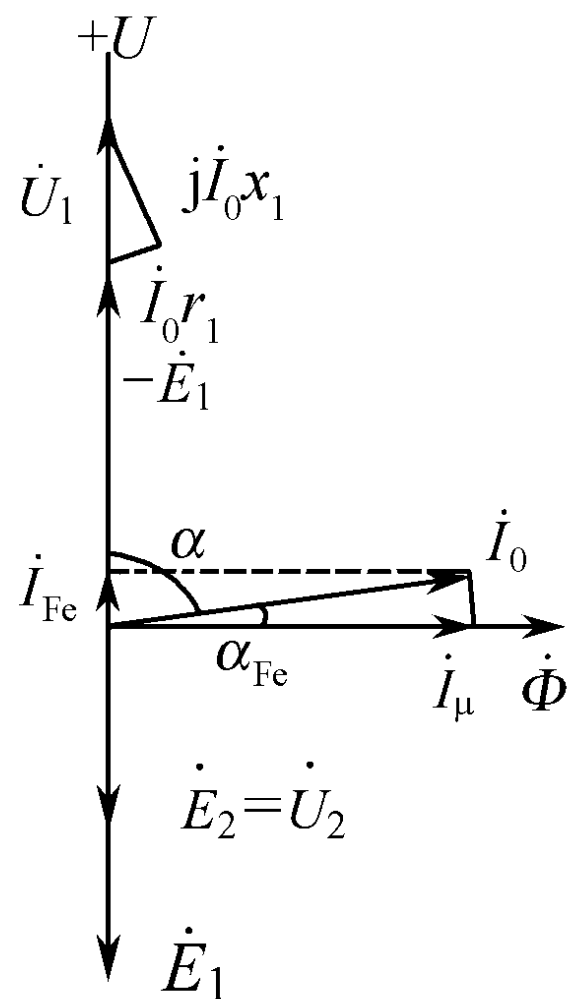
●



转子开路时异步电动机的等效电路

相量图

由上面的论述中可知电流 $\dot{I}_0$ 并不是纯粹建立电机磁场所需的电流，当磁场旋转时，铁心的每一处都处在随时间变化的磁场作用下，铁心中必然出现涡流效应和磁滞损耗，涡流和磁滞损耗合称为铁损耗，它消耗了一部分有功功率使铁心发热。在异步电动机转子转速为零时的相量图上，清楚地表示了这些电流间的相位关系。



转子绕组开路时的相量图

转子绕组短路且转子堵转

设异步电动机的转子绕组闭路，如笼型绕组。在定子绕组接电源的情况下，卡住转子使之转速 $n=0$ 。这是为了暂不计机械功率的变化，而突出定、转子两个电路间的相互联系、相互影响的内在规律。在转子短路并在 $n=0$ 条件下，转子电动势 $\dot{E}_2$ 和 $\dot{E}_1$ 具有相同的频率 f_1 。在 $\dot{E}_2$ 作用下转子出现频率为 f_1 的电流 $\dot{I}_2$ ，由 $\dot{I}_2$ 产生的磁效应主要用作于电机的公共磁路，因为转子和定子一样是静止，双方电流频率又一样，相序排列也相同，结果是双方的磁动势在气隙空间同速同向的旋转，处于相对静止状态。这表明电流 $\dot{I}_2$ 的出现首先影响了气隙磁场，

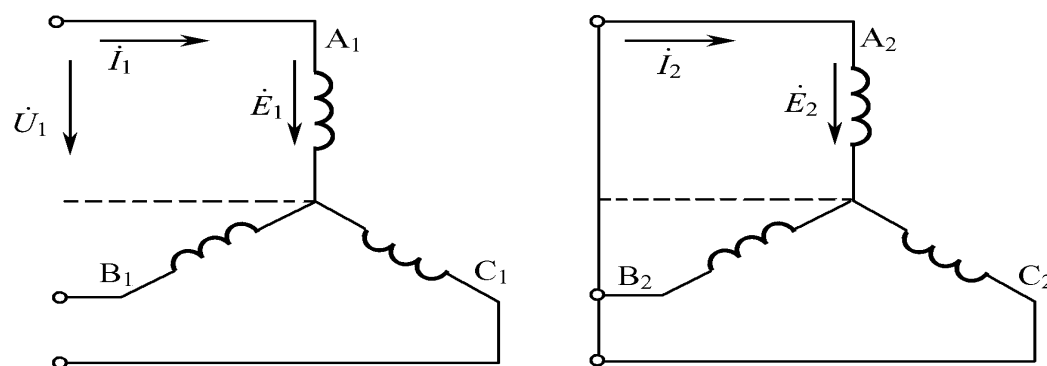
- 磁动势平衡方程式

- 所示为异步电动机定子绕组接电源，转子绕组短路且转子堵转的接线。转子短路时，在转子绕组产生的感应电动势会在转子三相绕组中产生对称的转子电流，从而产生合成转子基波旋转磁动势 F_2 ，其幅值为：

$$F_2 = \frac{3}{2} \frac{2}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_2 k_{w2}}{p} I_2$$

定子基波旋转磁动势幅值为

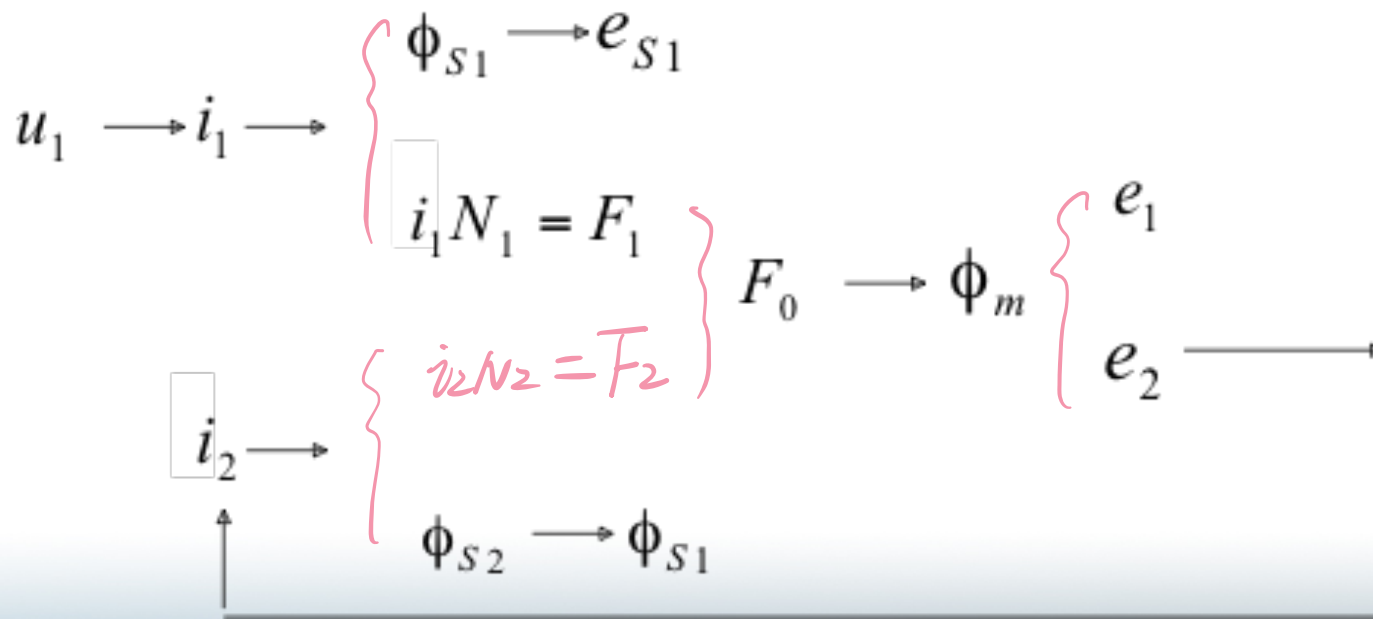
$$F_1 = \frac{3}{2} \frac{2}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 k_{w1}}{p} I_1$$



异步电动机转子短路且堵转时的接线图

电磁关系

- 假定各物理量的规定正方向如图所示，则转子短路且堵转时的电磁关系为



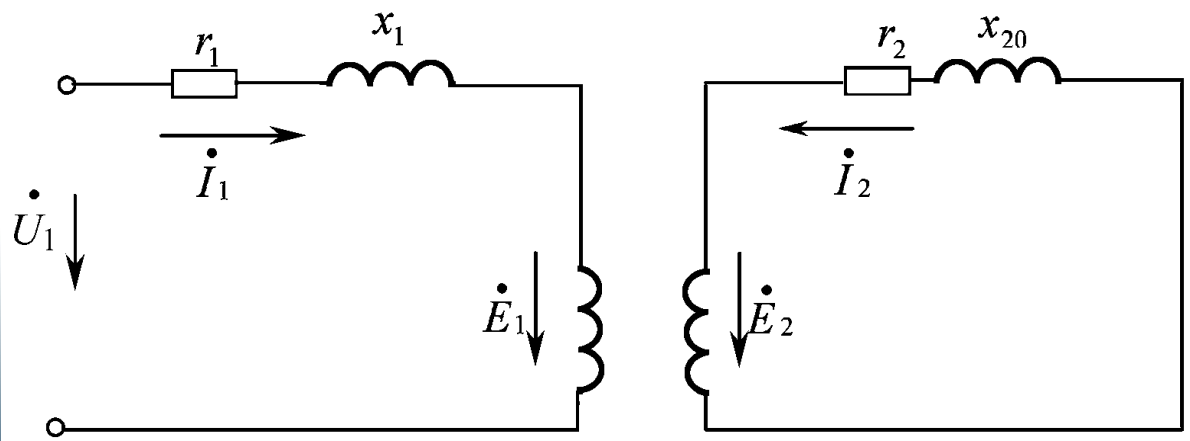
电磁关系示意图

电动势平衡方程式

- 异步电动机转子堵转时定、转子绕组的电路图。
如图，从图中可以看出，电动机与变压器的电磁状况极为相似，参考对变压器的分析方法，可以写出异步电动机转子堵转时电动势或电压方程式如下：

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 r_1 + j\dot{I}_1 x_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + (-\dot{I}_2)$$



异步电动机转子静止并短路时的定、转子电路图

从上面的分析我们可以看出，当转子侧电流不为零时，他也会产生一个磁动势，而此时定子侧的磁动势此时变成了 $A_1 = A_0 + (-A_2)$

- 这就可以认为定子旋转磁动势里包含着两个分量：一个分量是大小等于 F_2 ，而方向与 F_2 相反，用 $-F_2$ 表示。它的作用是抵消转子旋转磁动势对主磁通的影响；另一个分量就是励磁磁动势 F_0 。它是用来产生气隙旋转磁密的。由于这种情况下定子磁动势已变为 F_1 了，定子绕组里的电流也就变为 I_1 了。

定子回路的电压方程式为：

$$U_1 = -E_1 + I_1(r_1 + jx_1)$$

转子绕组的折合（折算）：

从前面的分析我们可以看出，分别对定转子进行分析太过麻烦，异步电动机定、转子之间没有电路上的联结，只有磁路的联系，这点和变压器的情况相类似，所以在这里我们仍采用折算的方法，把转子折算到定子侧，用一个新转子，它的相数、每相串联匝数以及绕组系数都分别和定子的一样（三相、 $N_1 k_{N1}$ ）

